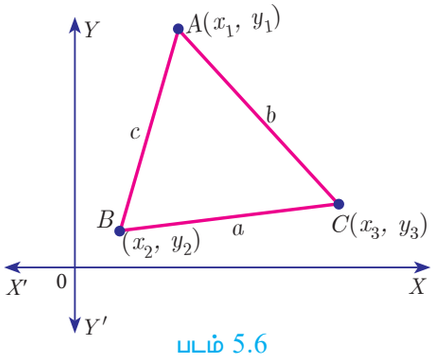
5.2 முக்கோணத்தின் பரப்பு (Area of a Triangle)

முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் (குத்துயரம்) கொடுக்கப்பட்டால் அதன் பரப்பைக் காணும் முறையை முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றுள்ளோம்.



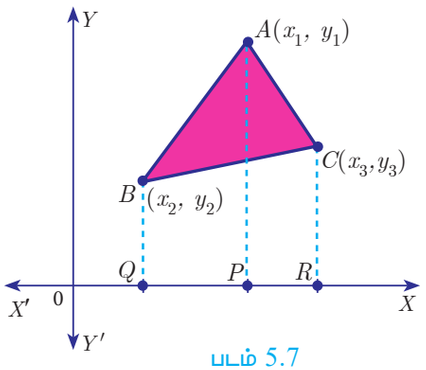
படம் 5.6

முக்கோணத்தின் பரப்பு = $\frac{1}{2}$ × அடிப்பக்கம் × குத்துயரம் ச.அ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினோம். ஒரு கோட்டில் அமையாத புள்ளிகளான $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$–ஐக் கொண்டு ABC என்ற முக்கோணத்தை அமைக்கலாம்.

a, b, c என்பன முக்கோணம் ABC–யின் பக்கங்களின் நீளங்கள் என்க. இங்கு, இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவைக் காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுகிறோம்.

$2S = a + b + c$, எனக் கொண்டு, $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ எனும் ஹெரோன்ஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணம் ABC–யின் பரப்பளவைக் காணலாம். இம்முறையில் முக்கோணத்தின் பரப்பு காண்பது சற்று கடினமாகும்.

மூன்று முனைப் புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் பரப்பினைக் (அதன் பக்க அளவுகள் இல்லாமல்) கணக்கிடும் நேர்த்தியான முறையைப் பற்றி இங்கு விவாதிப்போம்.



படம் 5.7

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்பன முக்கோணம் ABC–யின் முனைப் புள்ளிகள் என்க. புள்ளிகள் A, B, C–லிருந்து X அச்சுக்குச் செங்குத்தாக முறையே AP, BQ மற்றும் CR வரைக. $ABQP$, $APRC$ மற்றும் $BQRC$ ஆகியவை சரிவகங்கள் ஆகும்.

இப்பொழுது படம் 5.7 –லிருந்து, முக்கோணம் ABC –யின் பரப்பு

= சரிவகம் $ABQP$–யின் பரப்பு + சரிவகம் $APRC$ –யின் பரப்பு–சரிவகம் $BQRC$ –யின் பரப்பு.

சரிவகத்தின் பரப்பு = $\frac{1}{2}$ × (இணைப் பக்கங்களின் கூடுதல்) × (இணைப் பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட குத்துயரம்).

எனவே, ΔABC –யின் பரப்பு

$$= \frac{1}{2}(BQ + AP)QP + \frac{1}{2}(AP + CR)PR - \frac{1}{2}(BQ + CR)QR$$

$$= \frac{1}{2}(y_2 + y_1)(x_1 - x_2) + \frac{1}{2}(y_1 + y_3)(x_3 - x_1) - \frac{1}{2}(y_2 + y_3)(x_3 - x_2)$$

$$= \frac{1}{2}\left\{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right\}$$

இதிலிருந்து, ΔABC யின் பரப்பானது கீழ்க்காணும் கோவையின் மிகை மதிப்பாகும்..

$= \frac{1}{2}\left\{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right\}$ சதுர அலகுகள்

புள்ளிகள் A, B, C –ஐ கடிகாரத்தின் எதிர் திசையில் எடுத்துக்கொண்டால், ΔABC –யின் முனைகள் $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்பவை "வரிசையாக எடுக்கப்பட்டவை" எனலாம். இவ்வாறு வரிசையாக எடுக்கப்பட்டால் முக்கோணத்தின் பரப்பு எப்பொழுதும் குறை எண்ணாக அமையாது.

X_Ch 5 TM.indd 212 15-12-2020 03:55:26 PM